

Лабораторная работа 5. Сети Петри

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Показать взаимосвязь маркировки сети Петри и проблем синхронизации на примере обедающих философов.
- смоделировать задачу обедающих философов средствами сети Петри;
- проследить изменение числа философов в состояниях ожидания и приёма пищи;
- сравнить стратегии синхронизации для разных размеров стола;

Теоретическая основа

- Сети Петри используются для описания параллельных систем, в которых несколько процессов конкурируют за общие ресурсы. Они позволяют наглядно представить состояния системы в виде маркировки мест и переходов, а также анализировать взаимные блокировки и условия продвижения.
- Задача обедающих философов является классическим примером проблемы синхронизации. В ней важно не только смоделировать факт захвата ресурсов, но и показать, как выбранная стратегия управления влияет на ожидание, вероятность конфликта и общую пропускную способность системы.

Параметры эксперимента

- в модели рассматриваются альтернативные стратегии координации доступа к вилкам;
- по шагам фиксируется число философов, ожидающих ресурсы и находящихся в состоянии еды;
- в отдельной серии прогонов меняется размер стола, то есть количество философов;
- результаты агрегируются в таблицы состояний и пропускной способности.

Ход выполнения

1. Сформулирована логика сети Петри для сценария конкурентного доступа к ресурсам.
2. Для каждого шага симуляции сохранены показатели текущих состояний философов.
3. Выполнен сравнительный прогон нескольких стратегий синхронизации.
4. Построены графики ожидания/приёма пищи и зависимости пропускной способности от размера системы.
5. Сделаны выводы о предпочтительных правилах управления ресурсами.

Основной результат

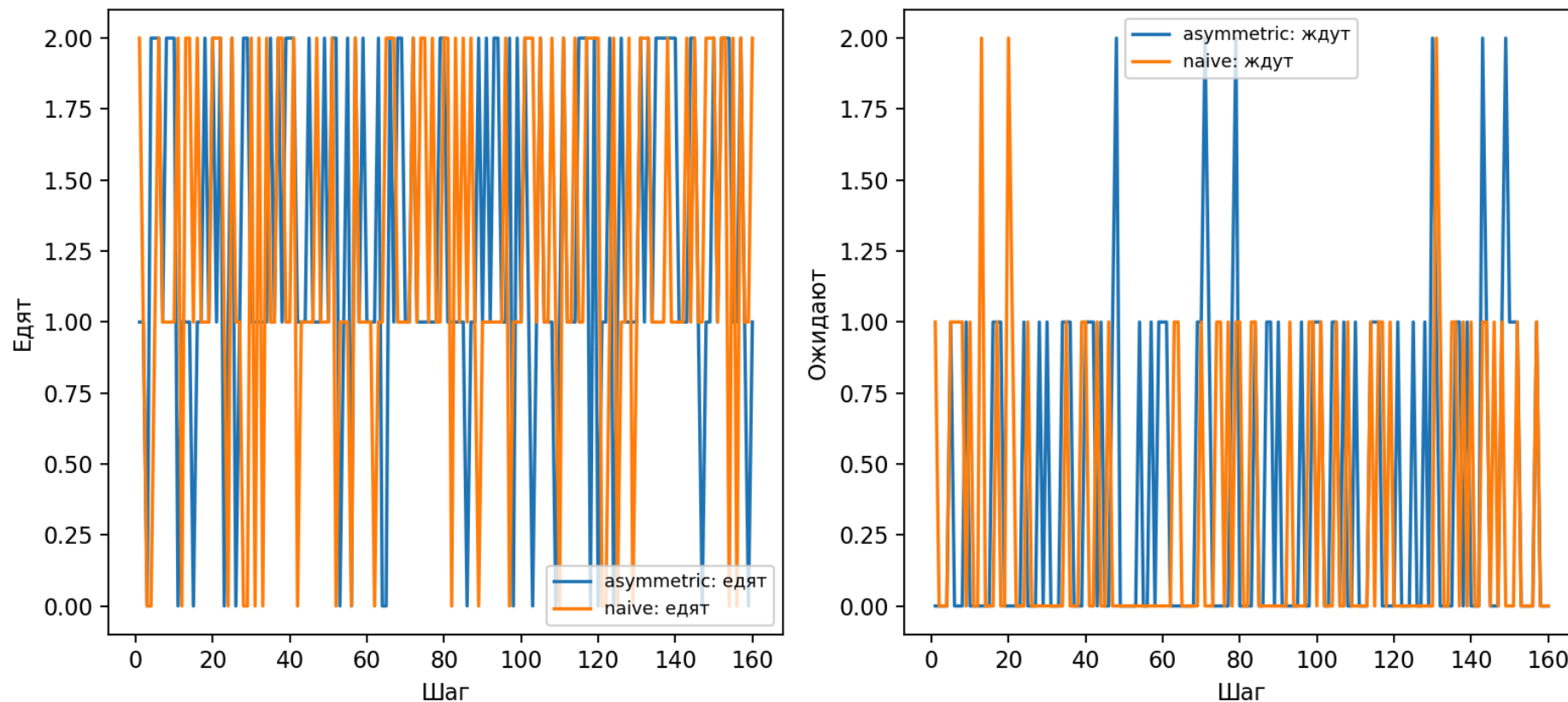


Рисунок 1: Сравнение числа философов в состоянии ожидания и еды

Анализ чувствительности

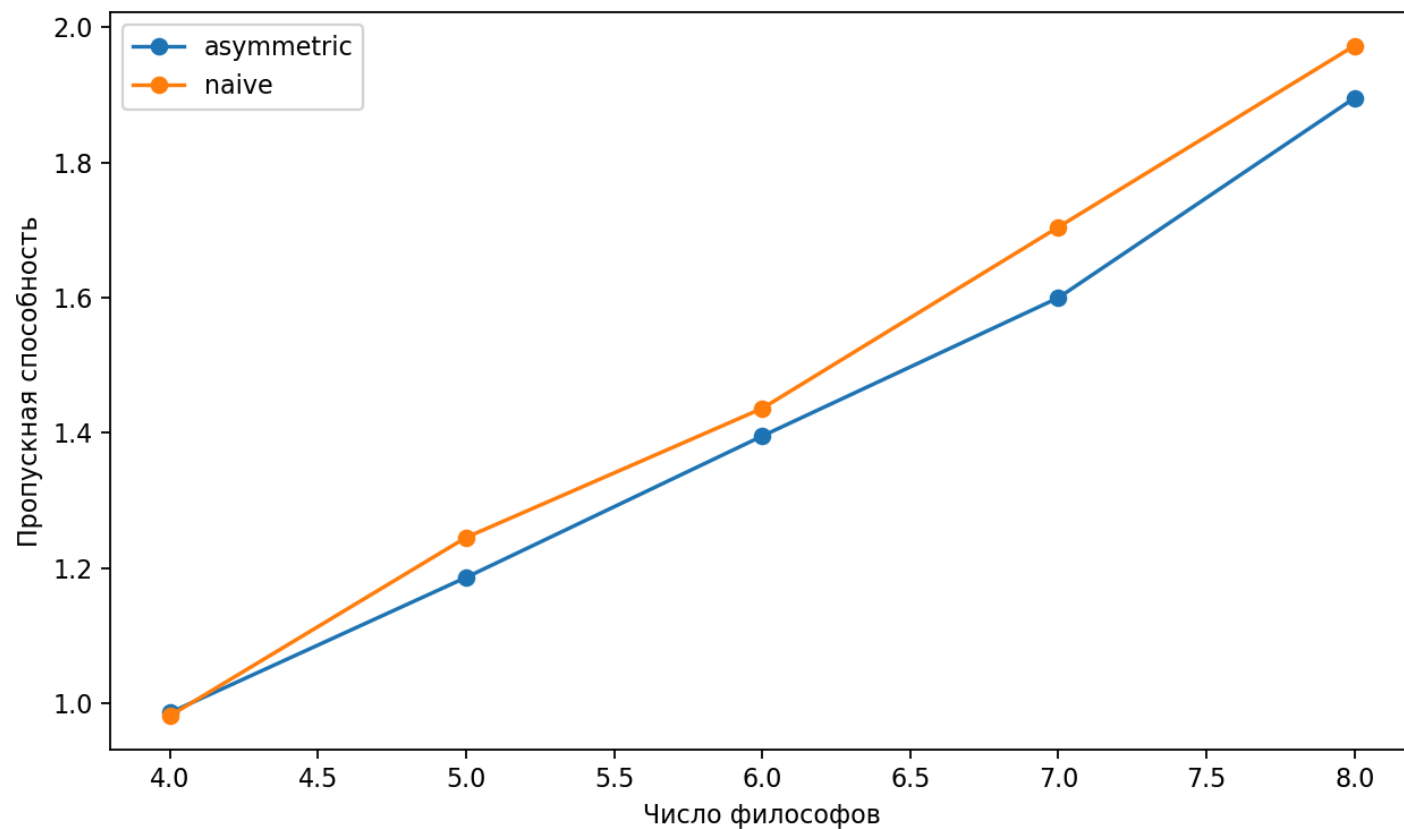


Рисунок 2: Сравнение пропускной способности стратегий для разных размеров стола

Ключевые результаты

- strategy = naive, philosophers = 4, throughput = 0.982
- strategy = naive, philosophers = 5, throughput = 1.246
- strategy = naive, philosophers = 6, throughput = 1.436
- strategy = naive, philosophers = 7, throughput = 1.704
- strategy = naive, philosophers = 8, throughput = 1.973

strategy	philosophers	throughput
naive	4	0.982
naive	5	1.246
naive	6	1.436
naive	7	1.704
naive	8	1.973

Фрагмент таблицы состояний философов

strategy	step	waiting	eating
naive	1	1	2
naive	2	0	1
naive	3	0	0
naive	4	0	0
naive	5	1	1
naive	6	1	2

Интерпретация результатов

- График состояний показывает баланс между числом активно работающих агентов и числом участников, ожидающих доступ к общим ресурсам.
- На графике пропускной способности видно, что стратегии различаются по устойчивости при увеличении числа философов: часть из них лучше масштабируется, а часть быстрее уходит в перегруженный режим.
- Модель подтверждает, что сети Петри удобны для анализа синхронизации, взаимоблокировок и качества диспетчеризации ресурсов.

Выводы

- Сеть Петри успешно использована для формализации задачи обедающих философов.
- Получено наглядное сравнение стратегий синхронизации по числу ожиданий и по пропускной способности.
- Показана практическая ценность сетей Петри для анализа параллельных систем и конфликтов за ресурсы.